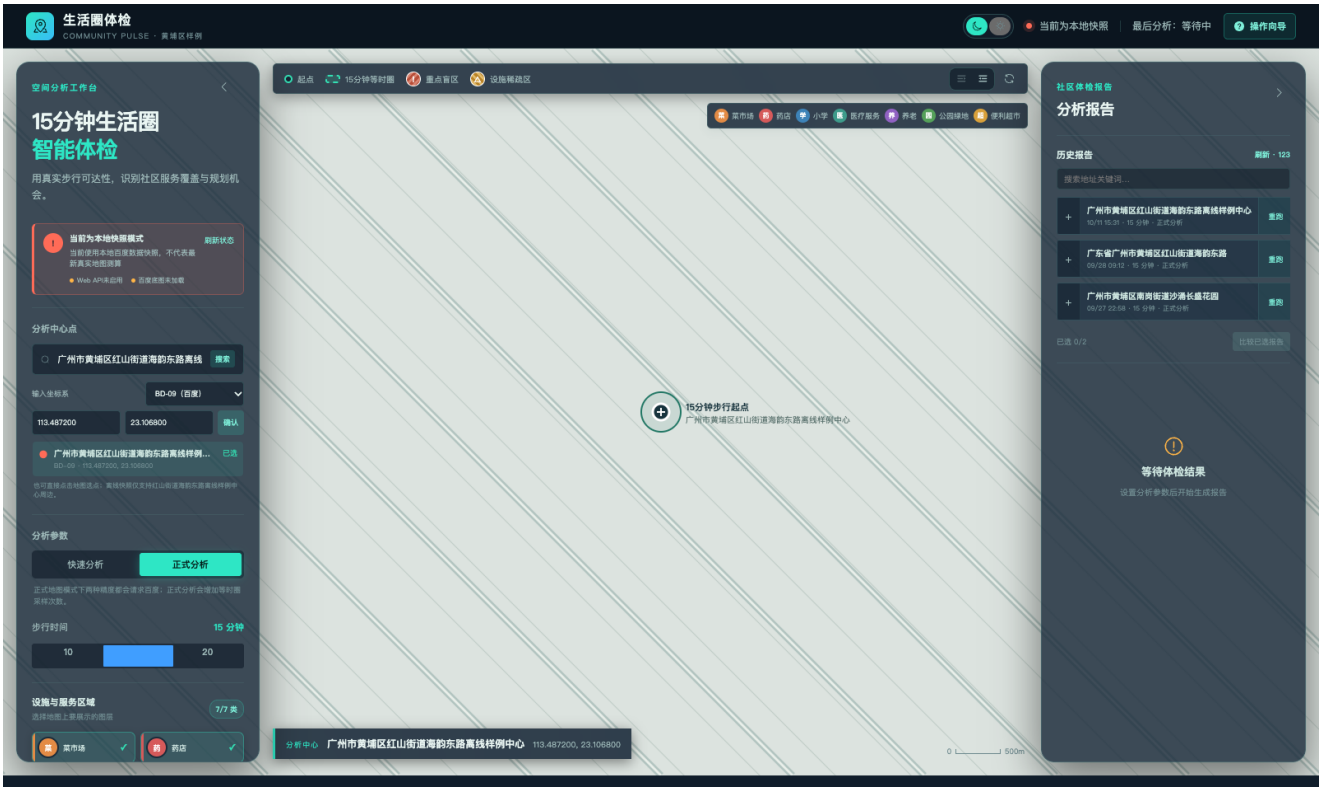
15分钟生活圈智能体检与规划助手

让社区服务可达性从“看起来合理”变成可计算、可解释、可追溯的空间体检报告

2.3.0	140 + 48	0 / 0	13.2 s
候选版本	后端 / 前端测试	运行镜像 Critical / High	真实热缓存复测



开源 AI 工具赛道 · 版本 2.3.0 · 生成日期 2026-10-12 · Apache-2.0

1. 项目背景与解决方案

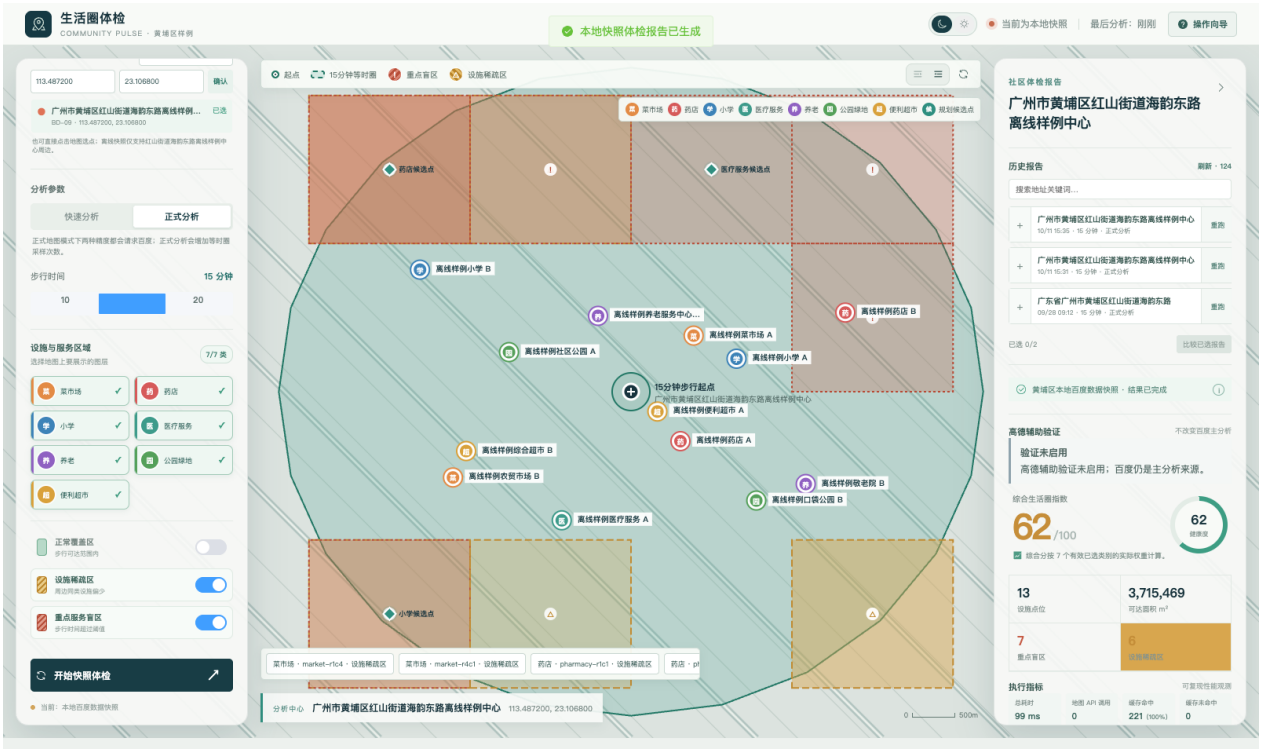
城市生活圈规划经常停留在 POI 数量或直线半径层面，难以回答“居民步行能否真正到达、缺口在哪里、补什么最有效、结果是否可信”。本项目把地图能力、规则分析和 AI 解读组合成一个可复现的社区体检工作台。

核心闭环

- 选择地址或坐标，统一转换为百度 BD-09，并明确记录选点方式。
- 检索七类民生设施，以真实步行时间生成等时圈并对 4×4 网格分级。
- 输出数量、最近步行、空间分布三项可解释评分，以及带证据的规划候选点。
- 对候选设施进行不改写原报告的改善模拟，再由 AI 只读报告证据生成摘要。
- 将来源、缓存、失败、降级、耗时和调用量写入同一报告，支持 JSON、CSV、GeoJSON、PDF 导出。

典型应用场景

- 街道与社区：识别菜市场、药店、小学、医疗服务的重点服务盲区。
- 规划汇报：用统一口径说明短板类别、问题网格、候选位置与预期改善。
- 公众参与：用深浅主题工作台和可展开证据降低空间分析的理解门槛。



2. 技术架构与算法

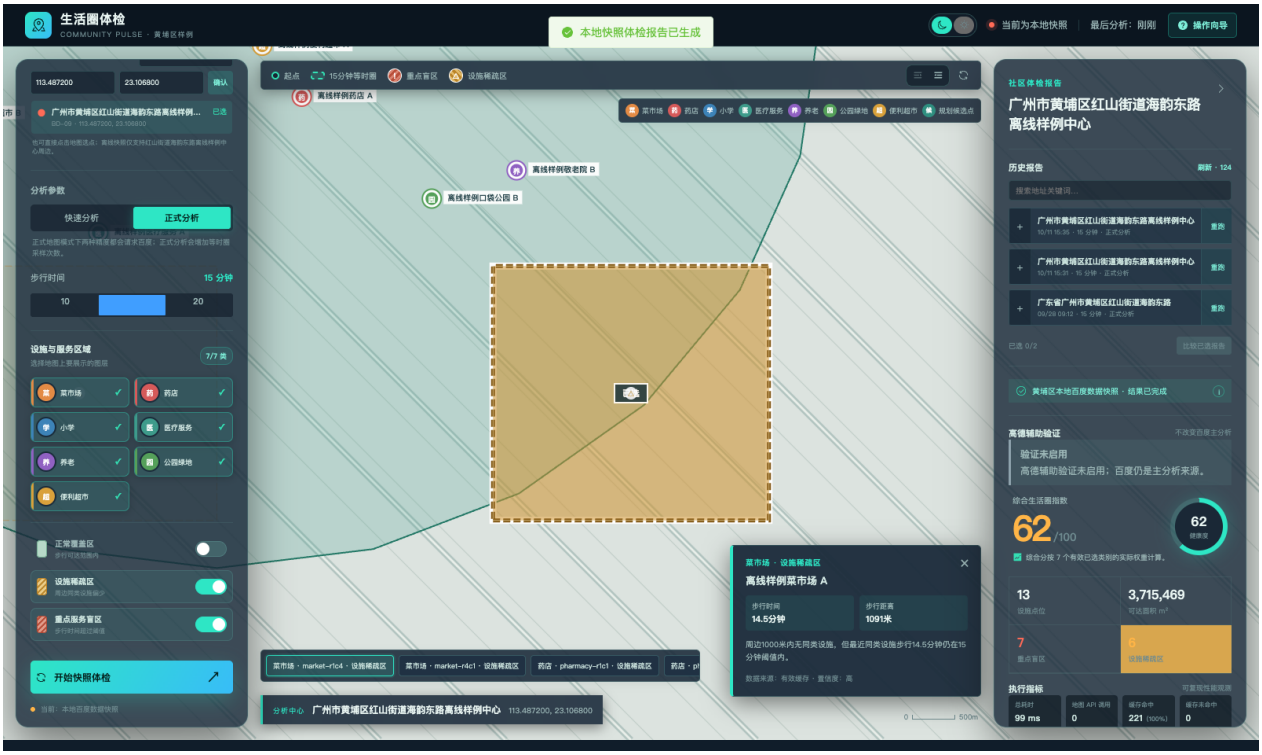
交互层	分析与解释层	数据与外部服务层
Vue 3 + TypeScript 地图工作台、报告、模拟、导出	FastAPI 任务、网格、评分、建议、AI 证据约束	百度地图 / 离线快照 SQLite 报告与步行缓存
ECharts 柱图、雷达图、悬浮证据	扇形采样 + 二分细化 4×4 网格盲区识别	Docker Compose Nginx + Python Alpine

地图 API 策略

- 逐类别多关键词 POI 检索，按 uid、规范化名称和坐标去重；直线距离仅作候选预筛。
- 步行矩阵按 100 点对分块，失败退化到逐对路线；24 小时坐标对缓存配合 QPS 节流、重试和超时分类。
- 等时圈以 24/16 方向扇形采样并二分逼近步行阈值；有效边界不足时显式标记降级。

评分与盲区口径

- 重点盲区同时满足“最近同类设施步行超阈值”和“1 公里内无同类设施”；证据不足不参与结论。
- 类别分 = 数量 40% + 最近步行 40% + 空间分布 20%；无效类别从综合分权重中排除。
- AI 仅解释已持久化报告实体，引用需通过校验；模型不可用时使用规则模板，不改变空间计算。

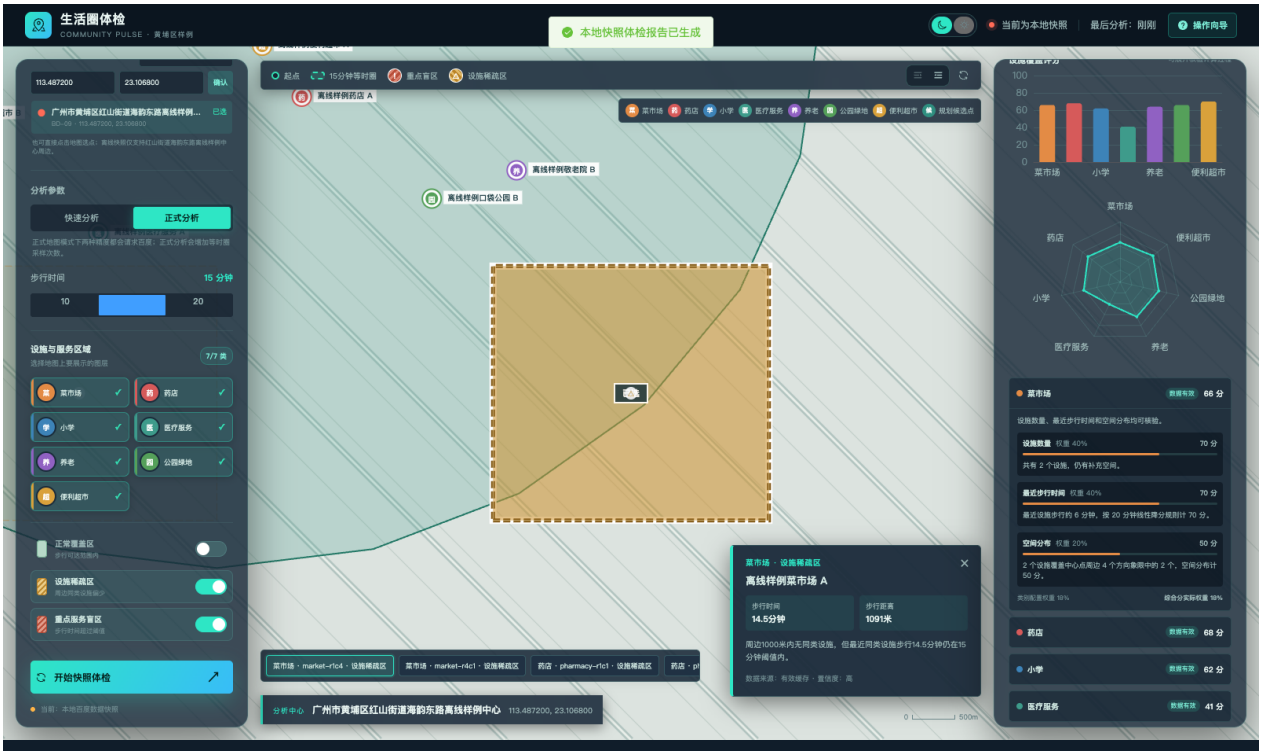


3. 创新点与赛题映射

赛题关注	作品响应	仓库证据
地图开发能力	地理编码、POI、步行矩阵、等时圈、GeoJSON 导出	算法一页纸与真实历史报告
AI 工具价值	证据约束解读、优先级建议、改善模拟；无密钥可降级	AI 接口、测试与演示路径 A6/A7
创新与实用性	把覆盖、盲区、建议、模拟和数据质量放进同一报告契约	标准报告、七类评分与前端工作台
开源与可复现	Apache-2.0、Compose、离线样例、质量/安全工作流	README、治理文档、证据索引

差异化创新

- 从“半径覆盖”提升到“路网步行 + 网格证据”，每个盲区可回看最近设施、时间、距离、来源和置信度。
- 模拟以不可变来源报告为基线，只重算受影响类别，明确区分事实、假设与改善量。
- 数据质量不是附录，而是界面和导出报告的一等信息；部分失败不会被包装成完整结论。
- 离线合成快照、历史缓存种子与最新真实调用始终分开披露，评审无需真实密钥也能复现完整交互。

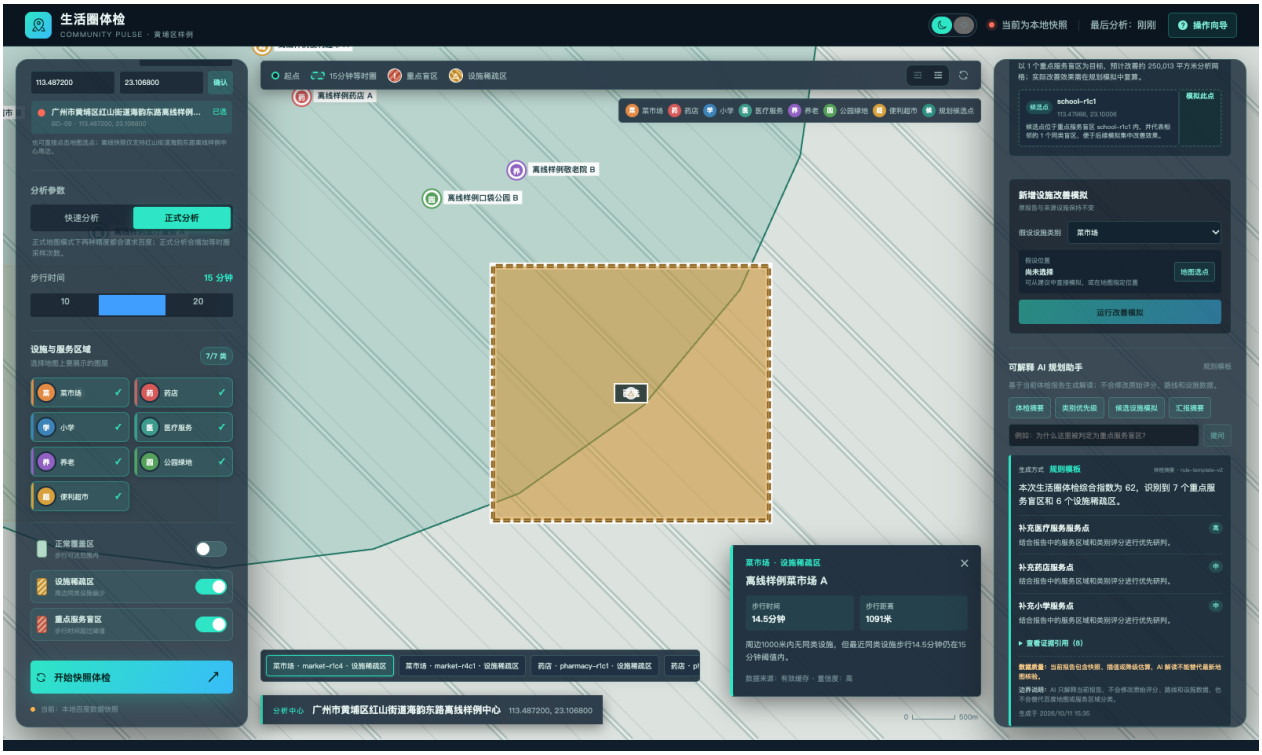


4. 验证、性能与工程质量

实测场景	总耗时	地图 API 调用	缓存命中率
2.3.0 真实冷缓存	149.2 s	263	0%
2.3.0 真实热缓存	13.2 s	18	100%
历史 2.1.0 全缓存基线	12.5 s	18	100%

验证结论

- 本地候选版：后端 140 项、前端 48 项测试通过，并通过 Ruff、ESLint、类型检查、Vite 构建和容器冒烟。
- Python 生产/开发依赖和 npm high/critical 审计均为 0；API/Web 最终运行镜像经 Trivy 与 Grype 复扫为 0 Critical / 0 High。
- 沙涌长盛花园 64 格核查属于百度同源一致性证据，不宣传为跨来源准确率或整体泛化能力。
- 真实性边界：2.3.0 已完成受控真实复跑并归档；独立来源准确率、许可证和外部服务条款仍需人工确认。



5. 开源治理、限制与长期规划

治理与交付

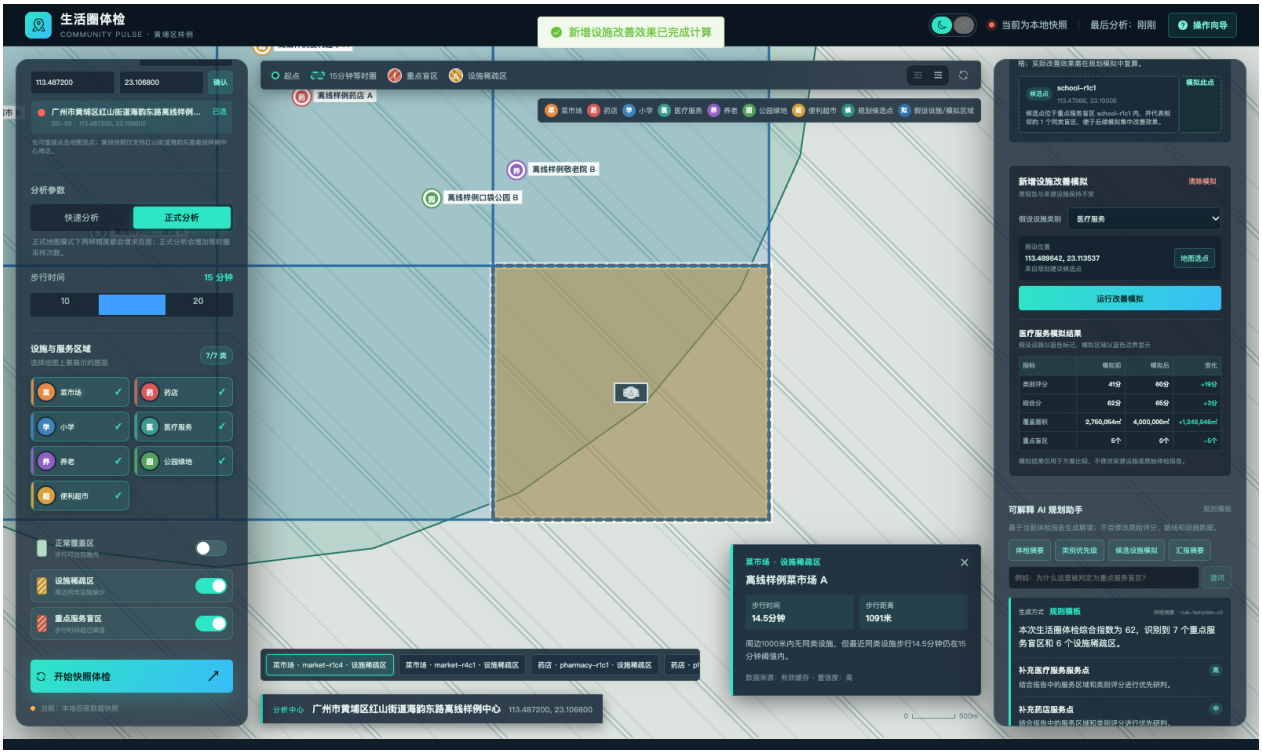
- GitHub `PengJunPJ/life-circle-assistant` 是唯一权威参赛仓库；许可证为 Apache-2.0。
- CONTRIBUTING、SECURITY、CODEOWNERS、维护者职责、ADR、证据索引和发布工作流均在仓库内可追溯。
- 发布标签触发质量、依赖审计、容器构建、SBOM 与 provenance；正式锁版仍以远端门禁为准。

已知限制

- 当前主分析为百度单源；高德只作为默认关闭的辅助观察，没有书面许可和人工标签前不宣称多源准确率。
- 离线快照为合成样例；真实模式受配额、网络、缓存和地图服务条款影响。
- 产品是功能型 Beta，不含账号、多租户、监控和备份，不作为规划审批依据。

后续路线

- 取得高德书面许可并完成 50–100 对真实双源人工标签，再计算 precision / recall / F1。
- 扩展 2–3 个不同路网社区的独立核查，持续生成正式 SBOM 并复核逐包许可证。



6. 一键复现与评审路径

在仓库 `life-circle-assistant/` 下执行：

```
cp .env.example .env
docker compose up --build -d --wait
make quality
make contest-screenshots
make contest-brief
make contest-preflight
```

建议评审顺序

- README 启动离线样例，按 docs/contest/demo-script.md 完成路径 A。
- 阅读 docs/contest/algorithm-overview.md 与 evidence-index.md，核对算法、证据状态和限制。
- 查看 docs/contest/screenshots/ 和本作品介绍；真实模式演示必须同时显示服务探活与数据质量。

提交前仍需人工完成

- 当前候选版真实百度复跑报告与真实步行路线截图。
- 3–5 分钟演示视频、报名/邮件提交回执。
- GitHub 候选提交远端 CI、合并 main、创建并推送 v2.3.0 标签与 Release。
- 高德许可和双源人工标签属于后续证据成熟度工作，不伪装成本次已完成能力。

